

ToddySoft Connect S7 Driver - Ignition

8.3

English version: [README.md](#)

Ignition-8.3-Modul zur Anbindung von Siemens-SIMATIC-Steuerungen — S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 sowie Familiengeräte wie Simocode, Sinamics und LOGO! — über ISO-on-TCP. Der Treiber beherrscht sowohl klassisches S7Comm als auch S7CommPlus, das TLS-gesicherte native Protokoll der S7-1200 / S7-1500, und handelt beim Verbindungsaufbau zwischen beiden aus.

Die Geräte-Konfiguration verwendet ein benutzerdefiniertes Konfigurationsformular: Einstellungen, die auf die getroffene Auswahl nicht zutreffen, bleiben ausgeblendet, und Felder mit sicherheitsrelevanter Wirkung weisen unmittelbar darauf hin.

Hinweis zur Sprache: Bedienoberfläche, Feld- und Abschnittsnamen sowie Menüpfade sind in Ignition durchgängig **englisch**. Diese Begriffe (z. B. *Host*, *Rack*, *Browse Queries*) bleiben daher auch in dieser deutschen Anleitung unverändert englisch, damit sie zur Oberfläche passen.

Wahl zwischen diesem Modul und dem S7-Web-API-Modul. Dieses Modul ist der Weg für Prozessdaten: binäre Rahmen, gebündelte Lesevorgänge, echte Subscriptions. Das **S7-Web-API**-Modul erreicht Bereiche, die dieser Treiber nicht erreicht — Diagnosepuffer, Alarmer, Betriebsart — über HTTPS, dabei etwa um den Faktor zehn langsamer je Tag und ohne Änderungsbenachrichtigung auf der Leitung. Verwenden Sie dieses Modul zur Datenerfassung und das Web-API-Modul für Diagnose oder dort, wo die Netzwerkrichtlinie ausschließlich HTTPS zulässt.

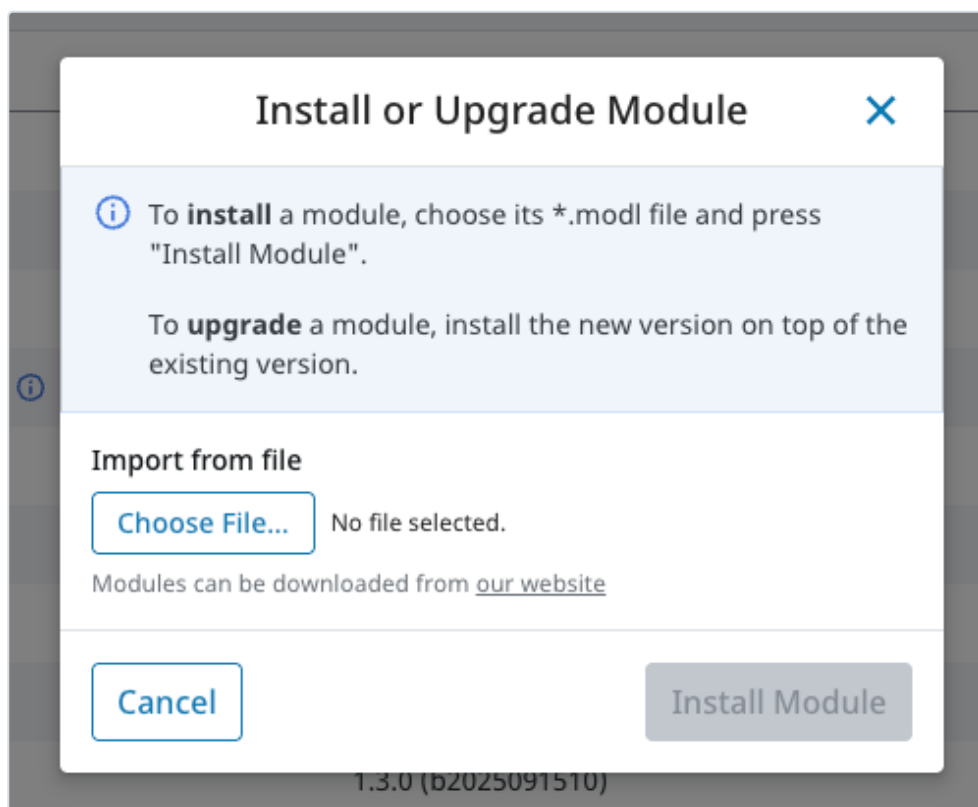
Installation

Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.3. Es wird gegen das Ignition-8.3-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.1 ist der separate Build `...-8.1.modl` zu installieren — die beiden sind nicht austauschbar, jedes Gateway braucht den passenden Build.

Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht sein. Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition erst mit 8.1 eingeführt hat; auf 8.0 schlägt das Laden mit `NoClassDefFoundError: ...opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook` fehl.

Beide Builds tragen im Modul-Verzeichnis des Gateways denselben Namen; unterscheiden lassen sie sich an der installierten Datei oder an der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**.
2. Klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module...**
3. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-S7-Driver-8.3.modl` aus und laden Sie sie hoch.



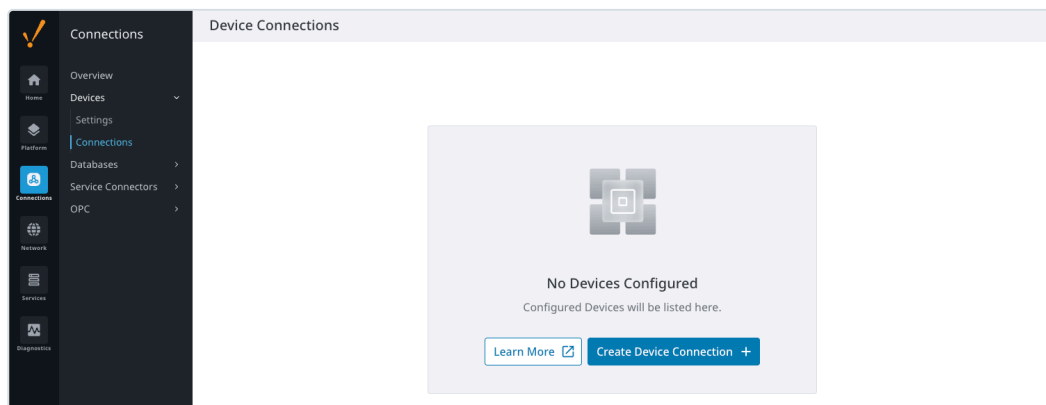
4. Bestätigen Sie die Lizenz-/Zertifikatsabfrage, um die Installation fortzusetzen.

5. Warten Sie, bis das Gateway fertig ist, und prüfen Sie, ob das Modul in der Modulliste als **Running** angezeigt wird.

☐	VENDOR NAME	NAME	VERSION	LICENSE	STATUS	⚙
☐	Inductive Automation, LLC	UDP and TCP Drivers 🔗	7.3.0 (b2025091510)	Trial	🟢 ACTIVE	⋮
☐	Inductive Automation, LLC	Omron Driver 🔗	5.3.0 (b2025091510)	Trial	🟢 ACTIVE	⋮
☐	Inductive Automation, LLC	SFC 🔗	6.3.0 (b2025091510)	Trial	🟢 ACTIVE	⋮
☐	ToddySoft GmbH	ToddySoft Connect S7 Web API Driver 🔗	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	Trial	🟢 ACTIVE	⋮
☐	ToddySoft GmbH	ToddySoft Connect Beckhoff ADS Driver 🔗	1.2.0-SNAPSHOT (b0)	Trial	🟢 ACTIVE	⋮
☐	ToddySoft GmbH	ToddySoft Connect S7 Driver 🔗	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	Trial	🟢 ACTIVE	⋮

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.



2. Klicken Sie auf **Create new Device...** und wählen Sie **ToddySoft Connect S7 Driver** als Gerätetyp.

Create Device Connection

1. Select Driver

2. Configure Device

☐ TCP Driver

☐ ToddySoft Connect Beckhoff ADS Driver
ToddySoft Connect driver for Beckhoff TwinCAT ADS/AMS protocol

☐ ToddySoft Connect CtrlX Driver
ToddySoft Connect driver for Bosch Rexroth CtrlX protocol

☐ ToddySoft Connect EIP Driver
ToddySoft Connect driver for EtherNet/IP (Rockwell) protocol

☐ ToddySoft Connect Modbus Driver
ToddySoft Ignition driver for Modbus protocol

☒ ToddySoft Connect S7 Driver
ToddySoft Connect driver for Siemens S7 protocol

☐ ToddySoft Connect S7 Web API Driver
ToddySoft Connect driver for the Siemens SIMATIC Web API (HTTPS) on S7-1200 and S7-1500. A management-plane path for diagnostics, alarms and operating mode - roughly an order of magnitude slower per tag than the S7 driver, with no change notification on the wire. Use the S7 driver for process data.

☐ ToddySoft Connect UMAS Driver
ToddySoft Connect driver for Schneider Electric UMAS protocol

☐ UDP Driver

Cancel

Next

- Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Create Device Connection**.
- Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.

Device Connections

Connections

View 20

Create Device Connection +

☐	NAME	DRIVER	ENABLED	STATUS	
☐	Sorting-Lane-S7	ToddySoft Connect S7 Driver	true	CONNECTED	

Showing 1 of 1 items

Geräte im Netzwerk finden

Beim Anlegen eines Geräts trägt das Konfigurationsformular direkt unter dem Abschnitt **General** — oberhalb der ersten Einstellungskarte — eine Schaltfläche **Discover Devices**.

GENERAL

*Required

Name*

A unique name for this device connection.

Description

An optional description for this device connection.

Enabled

☒ Set whether this device connection is enabled or disabled within the Gateway.

Discover Devices

Discover Devices

Durchsucht die Netzwerke des Gateways mit einem PROFINET-DCP-Broadcast und listet die antwortenden Steuerungen auf, jeweils mit dem angebotenen Transport und dem gemeldeten **Rack und Slot**. Genau diese beiden Werte sind der eigentliche Gewinn: sonst liest man sie am physischen Rack ab und tippt sie von Hand ein — und ein falsches Paar verbindet sich häufig, nämlich mit einer anderen CPU, die dann völlig gültige Daten der falschen Maschine liefert.

Ein Ergebnis sieht so aus, ein Block je Steuerung:

```
S7-1200 - plcxbortingxblane3a48 192.168.23.30
      cotp   Rack 0   Slot 1   Order Number 6ES7 212-1AE40-0XB0
```

Discover Devices

✕

Devices that answered a broadcast on this gateway's networks.

Timeout (ms)

25000

How long to wait for devices to answer. The gateway clamps this to its own bounds.

Rescan

S7-1200 G2 - g2xbplcxb19157 192.168.24.52

cotp Rack 0 Slot 1 Order Number 6ES7 212-1AG50-0XB0

S7-1200 - plcxbsortingxblane3a48 192.168.23.30

cotp Rack 0 Slot 1 Order Number 6ES7 212-1AE40-0XB0

S7-300 - plcxb315-2pndp27cf 192.168.24.60

cotp Rack 0 Slot 2 Order Number 6ES7 315-2EH14-0AB0

S7-1500 - plcxb1516-3-pndp.profinet-schnittstellexb1b0a1 192.168.24.64

cotp Rack 0 Slot 1 Order Number 6ES7 516-3AN00-0AB0

S7-300 CP - plcxb315-2pndp.cpxa343-1xaleanxb1d328 192.168.24.62

cotp Rack 0 Slot 2 Order Number 6ES7 315-2EH14-0AB0

S7-1500 - plcxb1511-c1-pn.profinet-schnittstellexb17c4a 192.168.24.66

cotp Rack 0 Slot 1 Order Number 6ES7 511-1CK01-0AB0

Cancel

Apply

Timeout (ms) begrenzt, wie lange das Gateway zuhört. Der Standardwert ist bewusst **25000**: ein DCP-Suchlauf dauert rund fünfzehn Sekunden, dazu etwa vier weitere, in denen jedes gefundene Gerät nach Bestellnummer und Firmware abgefragt wird. Eine kürzere Grenze bricht den Suchlauf ab, bevor die Antworten eintreffen, und die Anzeige meldet dann *No devices answered* über einem Netz voller Steuerungen. Das Gateway begrenzt den Wert auf seine eigenen Grenzen, derzeit eine bis dreißig Sekunden.

Die Auswahl eines Ergebnisses füllt Host, Port, Rack und Slot. Drei Dinge tut sie bewusst nicht:

- **Sie trägt nur ein, was das Gerät tatsächlich gemeldet hat.** Ein Feld, zu dem der Broadcast nichts gesagt hat, bleibt unangetastet statt geraten zu werden.
- **Sie trägt niemals ein Passwort ein.** Ein Broadcast sagt, *wo* ein Gerät ist, niemals *wie* man sich ihm gegenüber authentifiziert.
- **Sie lehnt ein Ergebnis ab, das sie nicht adressieren kann.** Manche Steuerungen antworten als *benannter* Endpunkt — mit einem Remote-TSAP-String statt mit Rack und Slot. Dieser Treiber hat kein Feld für einen benannten Endpunkt, und ein Rückfall

auf Rack 0 / Slot 1 würde das Gerät stillschweigend auf eine andere CPU richten.
Das Ergebnis wird daher mit entsprechender Meldung abgelehnt statt übernommen.

Würden durch das Übernehmen eines Ergebnisses bereits eingetragene Werte überschrieben, werden diese aufgelistet und es wird vorher nachgefragt. Ein Suchlauf erfordert die Berechtigung, Geräte verbindungen anzulegen; angemeldet zu sein genügt nicht.

Die Gerätesuche funktioniert nicht, wenn Ignition in Docker läuft. Der Suchlauf ist ein Broadcast, und ein Container liegt im Docker-internen Netzwerk und nicht in dem Anlagennetz, in dem die Steuerungen stehen — er erreicht sie also nie und es antwortet nichts. Das ist kein Fehler, dem man nachgehen müsste, siehe [Docker-bezogene Probleme](#). Host, Rack und Slot in diesem Fall von Hand eintragen; alles Übrige auf dieser Seite funktioniert normal.

Dieser Treiber bietet keine Schaltfläche *Test Connection*. Diese Aktion erscheint nur bei Treibern, die eine vom Gateway prüfbare Device-Setup-Fähigkeit veröffentlichen — dieser tut das nicht, es gäbe also nichts zu prüfen und nichts zu reparieren. Die Schaltfläche fehlt, statt wirkungslos vorhanden zu sein. Das Beckhoff-ADS-Modul bietet sie an.

Konfiguration

Das Konfigurationsformular ist von oben nach unten in folgende Abschnitte gegliedert: **General**, **Transport**, **S7**, **TLS**, **Authentication**, **Limits** und **Audit Log**.

General

Vergibt Name und optionale Beschreibung der Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.

GENERAL

*Required

Name*

Sorting-Lane-S7

A unique name for this device connection.

Description

S7-1200 on the sorting lane

An optional description for this device connection.

Enabled

☒ Set whether this device connection is enabled or disabled within the Gateway.

Discover Devices

Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	true

Unter diesem Namen wird die Verbindung in den übrigen Teilen von Ignition referenziert.

Ist `Enabled` nicht gesetzt, wird keine Verbindung aufgebaut, bis die Verbindung aktiviert wird.

Transport

Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse der SPS	localhost
Port	TCP-Portnummer	102

Dieser Treiber hat keine Transport-Auswahl — und es fehlt auch keine. S7 spricht genau einen Transport, `cotp` (ISO-on-TCP nach RFC 1006), und **TLS ist hier kein Transport**: der S7CommPlus-Handshake läuft *innerhalb* der COTP-Rahmen auf demselben Port 102. Es gibt weder einen zweiten Port noch ein eigenes Schema zur Auswahl. Ob die Sitzung am Ende verschlüsselt ist, entscheidet der Abschnitt **TLS** weiter unten, nicht dieser.

TRANSPORT

Host

192.168.23.30

Hostname or IP address of the S7 PLC

Port

102

TCP port number (default: 102)

S7

Einstellung	Beschreibung	Standard
Rack	Rack-Nummer der SPS	0
Slot	Slot-Nummer der CPU	1
Read Timeout	Maximale Wartezeit auf Daten der Verbindung, bevor diese als verloren gilt, in Millisekunden	5000
Browse Queries	Filter für das Browsen von Symbolen. Mehrere Abfragen mit ; trennen	**

Rack und Slot sollten Sie doppelt prüfen. adressiert. Ein falsches Paar verbindet sich häufig — mit einer anderen CPU, die dann völlig gültige Daten der falschen Maschine liefert. Üblich sind Rack 0 / Slot 1 bei S7-1200 und S7-1500 sowie Rack 0 / Slot 2 bei klassischen S7-300 / S7-400. **Discover Devices** liest die Werte an der Steuerung aus; das ist der verlässliche Weg.

S7

Rack

0

Rack number of the S7 PLC (default: 0)

Slot

1

Slot number of the S7 CPU (default: 1)

Read Timeout

5000

Maximum time to wait for data on the connection before it is treated as lost, in milliseconds. Maps to the driver's read-timeout-ms; the driver's own default is 1000.

Browse Queries

**

Query string for symbol browsing (default: "**"). Separate multiple queries with ";"

Sie bestimmen, *welche CPU* im Rack die Sitzung

Read Timeout ist die Zeit, die der Treiber auf einer bestehenden Verbindung auf Daten wartet, bevor er die Verbindung als verloren behandelt. Es ist kein Budget je Anfrage: eine ausgelastete Steuerung erfordert keine Erhöhung, eine instabile Netzwerkstrecke schon.

TLS

S7CommPlus kann die Sitzung innerhalb von TLS führen, und bei S7-1200 / S7-1500 tut es das im Normalfall. Diese Einstellungen entscheiden, ob das geschieht und was der Treiber auf der Gegenseite akzeptiert.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Minimum Protocol	Das niedrigste Protokoll, bei dem diese Verbindung landen darf	Classic (plaintext S7Comm)
Maximum Protocol	Das höchste Protokoll, das diese Verbindung versuchen darf	V3 (S7CommPlus over TLS)
Verify Certificate	Das TLS-Zertifikat der Steuerung prüfen	true
Pinned Certificate Fingerprints	Kommagetrennte SHA-256-Fingerprints der zu akzeptierenden Zertifikate (hexadezimal, Doppelpunkte optional)	(leer)
Trust Store Path	JKS- oder PKCS12-Trust-Store mit der CA, die das Steuerungszertifikat signiert hat	(leer)
Trust Store Password	Passwort des Trust Stores. Für einen ungeschützten Store auf <i>None</i> lassen	None
TLS Version	Kommagetrennte Positivliste der angebotenen TLS-Versionen	TLSv1.3

Das Protokollfenster und die stille Herabstufung

TLS

Minimum Protocol

Classic (plaintext S7Comm) ▾

The lowest protocol this connection may end up using. The driver negotiates downwards, and a missing or mangled handshake response drops the session to plaintext S7Comm - so on a hostile segment an attacker who drops one response downgrades the session to cleartext. Set this to V3 to make that a connect error instead. Default Classic, which permits the downgrade and logs it at WARN.

Maximum Protocol

V3 (S7CommPlus over TLS) ▾

The highest protocol this connection may attempt. Set this to Classic to pin the connection to legacy S7Comm and skip S7CommPlus negotiation entirely, which is the workaround for a controller that misbehaves on the modern protocol. Default V3.

Der Treiber handelt **nach unten** aus. Bleibt die Handshake-Antwort der Steuerung aus oder ist sie verstümmelt, fällt die Sitzung auf unverschlüsseltes S7Comm zurück und arbeitet weiter — die Tags werden gelesen, das Gerät zeigt *Connected*, und nichts weist darauf hin, dass die Verschlüsselung fort ist. In einem feindlichen Netzsegment genügt es, eine einzige Antwort zu unterdrücken, um die Sitzung im Klartext zu führen.

Dieser Standard besteht, weil er mit der größten Bandbreite an Hardware zustande kommt; die Herabstufung wird mit **WARN** protokolliert. **Setzen Sie bei jeder sicherheitsrelevanten Verbindung *Minimum Protocol* auf V3 (S7CommPlus over TLS)**. Die Herabstufung wird damit zu einem Verbindungsfehler statt zu einer Warnung, die niemand liest.

Maximum Protocol wirkt in die andere Richtung: auf **Classic (plaintext S7Comm)** gesetzt, bindet es die Verbindung an klassisches S7Comm und überspringt die S7CommPlus-Aushandlung vollständig. Das ist der Notbehelf für eine Steuerung, die sich beim modernen Protokoll fehlerhaft verhält — keine Einstellung, zu der man beiläufig greift.

Dem Zertifikat der Steuerung vertrauen

Verify Certificate
☒
Validate the controller's TLS certificate. Turning this off accepts any certificate and gives encryption without authentication - development only. Modern S7-1500 firmware ships a self-signed device certificate, so either pin its fingerprint or supply a trust store.

Pinned Certificate Fingerprints

Comma-separated SHA-256 fingerprints of the leaf certificates to accept (hex, colons optional). When set, only these certificates are accepted and Verify Certificate is overridden. The supported way to reach a controller with a factory self-signed certificate; the driver logs the controller's fingerprint on every connection.

Trust Store Path

Path to a JKS or PKCS12 trust store holding the CA that signed the controller certificate. Used in addition to the Java runtime's own trust anchors.

Trust Store Password

☒ None
☐ Embedded
☐ Referenced

TLS Version

TLsv1.3

Comma-separated allow-list of TLS versions to offer. Add TLsv1.2 for an older controller that does not support 1.3.

Aktuelle S7-1500-Firmware liefert ein **selbstsigniertes Gerätezertifikat** aus. Es ist von keiner CA signiert, eine gewöhnliche Prüfung kann also nicht gelingen. Es gibt genau zwei ehrliche Wege:

1. **Fingerprint pinnen** (empfohlen). Tragen Sie den SHA-256-Fingerprint der Steuerung in **Pinned Certificate Fingerprints** ein. Ist das Feld gesetzt, werden ausschließlich

diese Zertifikate akzeptiert und *Verify Certificate* wird übersteuert. Der Treiber protokolliert den Fingerprint der Steuerung bei jeder Verbindung — Sie müssen ihn nie selbst berechnen. Dieser Weg ist sicher *und* funktioniert sofort.

2. **Trust Store hinterlegen**, wenn das Zertifikat von Ihrer eigenen CA signiert wurde. Der Store wird zusätzlich zu den Vertrauensankern der Java-Laufzeitumgebung verwendet.

Verify Certificate abzuschalten liefert Verschlüsselung ohne Authentifizierung — wer die Verbindung abfangen kann, kann das TLS selbst terminieren. Das ist eine Entwicklungseinstellung. Pinnen Sie stattdessen den Fingerprint; der Aufwand ist derselbe.

TLS Version steht auf `TLSv1.3`. Für eine ältere Steuerung ohne 1.3-Unterstützung ergänzen Sie `TLSv1.2` — das Feld ist eine Positivliste, `TLSv1.3, TLSv1.2` bietet also beide an.

Authentication

S7CommPlus-**Legitimation** — die einzige Authentifizierungsmethode dieses Treibers, und zwar eine auf Protokollebene. Sie läuft innerhalb der S7CommPlus-Konversation ab, sobald die Verbindung steht, und ist damit unabhängig von den TLS-Einstellungen oben: eine unverschlüsselte Sitzung kann legitimiert sein, eine verschlüsselte muss es nicht.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Username	Kontoname auf einer benutzerverwalteten Steuerung, etwa einer S7-1200 G2. Leer lassen für den klassischen Weg, der allein mit einem Gerätepasswort authentifiziert	<i>(leer)</i>
Password	Passwort der Steuerung. Für eine Steuerung ohne Legitimationspflicht auf <i>None</i> lassen	<i>None</i>

Ob Sie das überhaupt benötigen, hängt vom **Schutzniveau** der Steuerung ab, das im TIA-Projekt festgelegt wird und vor dem Verbindungsaufbau nicht bekannt ist. Eine Steuerung, die keine Legitimation verlangt, verbindet sich ganz ohne Zugangsdaten — der Normalfall; lassen Sie beide Felder dann leer.

AUTHENTICATION

Username

Account name on a user-managed controller, such as an S7-1200 G2. Leave empty for the legacy arm, which authenticates with a device password alone.

Password
☒ None
☐ Embedded
☐ Referenced

Authentifiziert wird über das Passwort. Ein Benutzername allein legitimiert nichts (beide Wege übertragen ein Passwort), es wird also nichts gesendet, solange kein Passwort gesetzt ist. Eine Auswahl des Verfahrens gibt es nicht: der Treiber wählt anhand von Artikelnummer und Firmware der Steuerung zwischen dem klassischen und dem benutzerbezogenen Verfahren, und ein gesetzter Benutzername wählt das benutzerbezogene bereits aus.

Seit ToddySoft Connect 1.2.0 werden die Zugangsdaten dem Treiber als Objekt übergeben und nicht mehr in die Verbindungszeichenfolge geschrieben. Sie erscheinen damit weder im Gateway-Log noch in einem Support-Bundle noch in irgendeiner Zeichenfolge, die die Verbindung zitiert.

Limits

Obergrenzen für das, was die Steuerung den Treiber allokalieren lassen kann. *Gegenseite* bestimmt, damit ein fehlerhaft arbeitendes Gerät — oder ein verstümmelter Rahmen auf der Leitung — das Gateway nicht erschöpfen kann. Die Standardwerte sind die des Treibers selbst; erhöhen Sie einen nur für eine Steuerung, bei der das nachweislich nötig ist. Unverändert erzeugen sie genau die Verbindung, die das Gerät auch vor Einführung dieser Einstellungen aufgebaut hat.

LIMITS

Max Object Depth

Maximum nesting depth accepted when parsing S7CommPlus objects. An object's children array is terminated by a byte marker, so without a limit the nesting depth is decided by the controller rather than by the driver. Real responses are a handful of levels deep.

Max VLAN Depth

Maximum 802.1Q VLAN nesting depth accepted when parsing a captured Ethernet frame during discovery. The default of 8 admits 7 stacked tags; standard Q-in-Q is two.

Max Tag Bytes

Maximum bytes a single tag address may command the driver to allocate. An address carries its own element count, and that count sizes client-side buffers before any I/O reaches the controller.

Jede begrenzt etwas, das die

Einstellung	Beschreibung	Standard
Max Object Depth	Maximale Verschachtelungstiefe beim Parsen von S7CommPlus-Objekten. Das Kind-Array eines Objekts wird durch eine Byte-Markierung beendet; ohne Grenze bestimmt also die Steuerung die Tiefe und nicht der Treiber. Echte Antworten sind wenige Ebenen tief.	20

Einstellung	Beschreibung	Standard
Max VLAN Depth	Maximale 802.1Q-VLAN-Verschachtelungstiefe beim Parsen eines während der Suche aufgezeichneten Ethernet-Rahmens. Suchrahmen treffen als unauthentifizierter Broadcast ein, mit vier Byte je Ebene. Der Standardwert 8 lässt 7 gestapelte Tags zu; übliches Q-in-Q hat zwei.	8
Max Tag Bytes	Maximale Byte-Zahl, die eine einzelne Tag-Adresse den Treiber allokiert lassen darf. Eine Adresse trägt ihre eigene Elementanzahl, und diese Anzahl dimensioniert clientseitige Puffer, bevor überhaupt Daten zur Steuerung fließen.	8388608

Audit Log

Das **Audit Log** schreibt wichtige Diagnoseinformationen in eine eigene Protokolldatei. Diese Datei kann schnell wachsen; es empfiehlt sich daher, sie nur zur Fehlersuche zu aktivieren.

AUDIT LOG

Audit-Log File Path

Path to where the audit-log file will be written. Leave empty to disable audit logging.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit-Log File Path	Absoluter Pfad der Audit-Log-Datei, in die Ereignisse geschrieben werden. Leer lassen, um sie zu deaktivieren	(leer)

HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass der Benutzer, unter dem der **Ignition**-Prozess läuft, Schreibrechte auf diesen Pfad hat.

Das Audit-Log-System legt die Datei selbst an und rotiert sie (mit komprimierten Dateien daneben), sobald eine bestimmte Größe erreicht ist oder zeitgesteuert.

Tag-Adressierung

Dieser Treiber akzeptiert zwei Adressformen. Sie sind keine Alternativen zur freien Wahl: die absolute Form funktioniert überall, die symbolische nur auf S7-1200 / S7-1500 über S7CommPlus.

Absolute Adressen (alle Steuerungen)

Die absolute Adressschreibweise von Siemens:

%<Bereich><Offset>[.<Bit>]:<Datentyp>[(<Größe>)] [[<Auswahl>]]
 Bereich ::= DB<n> | M | I | Q | T | C

Adresse	Bedeutung
%DB1:0:INT	Vorzeichenbehafteter 16-Bit-Integer auf Byte 0 von DB1
%DB1:4.0:B00L	Bit 0 von Byte 4 in DB1
%DB1:10:STRING(20)	S7-STRING (längenpräfigiert, bis 20 Zeichen) ab Byte 10 in DB1
%DB1:0[0..9]:REAL	Zehn Gleitkommawerte ab Byte 0 von DB1 — ein Bereich, beide Grenzen eingeschlossen
%DB1:0[10]:REAL	Ein Gleitkommawert, der elfte (Index 10). Ein bloßer Index ist ein einzelnes Element, keine Anzahl
%DB1:0[4..7;1]:REAL	Elemente 4–7 eines Arrays, das TIA als <code>Array[1..10]</code> deklariert
%DB1:0[0..1][0..2]:INT	Ein 2x3-Block aus Integern. Eine Klammer je Dimension; <code>[0..1,0..2]</code> ist dieselbe Auswahl
%M0.0:B00L	Bit 0 von M0 (Merker-Bit)
%I0:BYTE	Eingangsbyte 0
%Q0.5:B00L	Bit 5 von Q0 (Ausgangs-Bit)

Die längere Form `%DB<n>.DBX<Byte>.<Bit>:<Datentyp>` wird ebenfalls akzeptiert. Adressen stammen typischerweise aus dem Symbolexport des TIA Portals.

Eine Array-Auswahl steht vor dem Suffix :TYP — `%DB1:0[0..9]:REAL`, nicht `%DB1:0:REAL[0..9]`. Die alte Position wird nicht mehr geparkt, und die Fehlermeldung nennt den Ersatz. Die runde Klammer ist der deklarierten Länge einer Zeichenkette vorbehalten und bedeutet nichts anderes.

Symbolische Adressen (S7-1200 / S7-1500)

Auf einer S7-1200 oder S7-1500 lässt sich ein Tag über seinen Namen adressieren, in zwei gleichwertigen Formen:

Form	Beispiel	Hinweise
Bausteinname, in Anführungszeichen	<code>"MyDataBlock".g_plant.channels[2].setpoints[3]</code>	Die Anzeigeform des TIA Portals — direkt aus TIA kopierbar. Das ist die Form, die das Browsen erzeugt.
Bausteinnummer	<code>DB43.g_plant.channels[2].setpoints[3]</code>	Immer gültig. Wird verwendet, wenn der Name eines Bausteins fehlt oder nicht eindeutig ist.

Beide bezeichnen dasselbe Tag; bereits über die Nummernform geschriebene Adressen funktionieren unverändert weiter.

Warum der Bausteinname in Anführungszeichen steht. Ein Datenbaustein darf legitim `DB42` heißen; ein bloßes `MyDataBlock.myVar` ließe sich also von der Nummernform nicht unterscheiden, ohne jeden Bausteinnamen der Steuerung zu kennen. Die Anführungszeichen erlauben außerdem Leerzeichen und Punkte im Bausteinnamen ohne Maskierung — `"OPC Data".myVar`, `"Plant.Line1".speed`.

Ein mehrdeutiger Name wird abgelehnt, nicht geraten. Der Name stammt aus dem Typnamen-Attribut der Steuerung; zwei Instanz-Datenbausteine desselben Funktionsbausteins können deshalb dieselbe Zeichenkette melden. Eine solche Adresse schlägt mit einer Meldung fehl, die die kollidierenden Bausteine nennt — statt den zuerst geladenen zu nehmen und aus einem als erfolgreich gemeldeten Lesevorgang falsche Werte zu liefern.

Ein Baustein- oder Speicherbereichsknoten ist ein Behälter, keine Adresse. Im Browse-Baum tragen ein Datenbaustein (`"MyDataBlock"` / `DB42`) und ein Speicherbereich (`%M`, `%I`, `%Q`) kein Tag und melden weder lesbar noch schreibbar. Lesen Sie die Kindknoten, nicht den Knoten selbst. `%DB42:0:BYTE` bleibt eine völlig gültige, von Hand geschriebene Adresse — nur der Browse-Baum bietet sie nicht mehr stellvertretend für einen ganzen Baustein an.

Über **Browse Queries** (z. B. `DB1.*`) steuern Sie, welche Symbole beim Browsen im Ignition Designer erscheinen.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden unterschiedliche Intervalle benötigt, legen Sie weitere Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

Fehlerbehebung

Das Gerät zeigt „Faulted“:

- Prüfen, ob Hostname/IP der SPS erreichbar ist
- Prüfen, ob **Rack** und **Slot** zur physischen Konfiguration passen — `0 / 1` bei S7-1200 und S7-1500, `0 / 2` bei klassischen S7-300 / S7-400
- Sicherstellen, dass Port 102 nicht durch eine Firewall blockiert wird
- Gateway-Logs prüfen: **Status > Diagnostics > Logs**

Das Gerät verbindet sich, liefert aber Werte der falschen Maschine:

- Fast immer ein falsches **Rack/Slot**-Paar, das eine andere CPU im selben Rack adressiert. Sie verbindet sich, und sie liefert Daten. Mit **Discover Devices** die tatsächlichen Werte an der Steuerung auslesen.

Tags haben schlechte Qualität:

- Prüfen, ob die Variable im SPS-Programm existiert
- Schreibweise und Groß-/Kleinschreibung prüfen; ein Bausteinname in Anführungszeichen muss exakt dem in TIA entsprechen
- Sicherstellen, dass das SPS-Programm läuft
- Eine absolute Adresse mit der Array-Auswahl hinter dem Typ — `%DB1:0:REAL[0..9]` — wird nicht mehr geparkt; die Auswahl vor den Typ setzen

Schreibvorgänge werden abgelehnt, obwohl Lesen funktioniert:

- Das im TIA-Projekt festgelegte **Schutzniveau** der Steuerung regelt Schreiben getrennt vom Lesen. Hinterlegen Sie das Steuerungspasswort unter **Authentication** oder senken Sie das Schutzniveau in TIA.

Die Verbindung ist unverschlüsselt, obwohl die Steuerung TLS beherrscht:

- Der Treiber handelt nach unten aus; eine fehlende oder verstümmelte Handshake-Antwort lässt die Sitzung auf unverschlüsseltes S7Comm zurückfallen und protokolliert ein `WARN`. Setzen Sie **Minimum Protocol** auf `V3 (S7CommPlus over`

TLS) , damit daraus ein Verbindungsfehler wird. Siehe *Das Protokollfenster und die stille Herabstufung*.

Die TLS-Verbindung schlägt fehl:

- Ein werkseitig selbstsigniertes Gerätezertifikat kann eine gewöhnliche Prüfung nicht bestehen. Fingerprint unter **Pinned Certificate Fingerprints** pinnen — der Treiber protokolliert ihn bei jeder Verbindung
- Bei einem von der eigenen CA signierten Zertifikat **Trust Store Path** setzen
- Bei einer älteren Steuerung TLSv1.2 in **TLS Version** ergänzen

Docker-bezogene Probleme

Die Gerätesuche funktioniert aus einem Container heraus nicht. *Discover Devices* sendet den Broadcast über die Netzwerke, an denen das Gateway selbst hängt — bei einem Container also die von Docker und nicht die der Anlage. Keine Steuerung im realen Netz sieht die Anfrage. Wird der Container im Host-Netzwerk betrieben (`--network host` , nur unter Linux), liegt das Gateway im Anlagennetz und die Suche funktioniert; ein Bridged-Container lässt sich dafür nicht konfigurieren. Host, Rack und Slot in diesem Fall von Hand eintragen — das ist das Einzige, was ein Container Sie an diesem Modul kostet.

Gewöhnliche Verbindungen sind nicht betroffen: anders als bei ADS trägt das S7-Protokoll keine Identität dieser Seite der Verbindung, die interne Adresse eines Containers wird der Steuerung also nie mitgeteilt und es muss nichts abgeglichen werden.

VPN-bezogene Probleme

Eine über VPN erreichte entfernte Steuerung erfordert von diesem Treiber aus demselben Grund nichts Besonderes: es gibt keine Quell-Identität zu konfigurieren. Schlägt die Verbindung fehl, ist es gewöhnliche Erreichbarkeit — prüfen Sie, ob Port 102 geroutet und nicht blockiert ist.

Mehrere Geräte an derselben SPS

Mehrere Ignition-Geräte dürfen dieselbe Steuerung gleichzeitig adressieren; es gibt keine Gateway-Identität, die kollidieren könnte wie bei ADS. Begrenzt ist die Steuerung selbst: eine S7-300 oder S7-400 verfügt über eine kleine feste Zahl an Verbindungsressourcen, und sind diese erschöpft, werden weitere Verbindungsversuche abgewiesen, bis eine freigegeben wird. Eine S7-1200 / S7-1500 hat deutlich mehr, aber ebenfalls keine unbegrenzte Zahl.

Verbinden und trennen sich Geräte an derselben Steuerung reihum, zählen Sie zunächst die Verbindungen, die die Steuerung insgesamt bedient — TIA-Portal-Sitzungen und HMIs eingeschlossen — , bevor Sie einen Fehler im Modul suchen.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

Basiert auf ToddySoft Connect 1.3.0.

- **Neu:** dieses Handbuch.